技术参考与审计附件

UED 双路线模型：公式、证据与冻结源码 2026-10-27

这份材料用于查证。日常安装、GUI 操作、物理直觉和结果读法见配套《UED 项目说明书》。本附件保留详细坐标、方程、算法、历史预算、失败记录、参考文献与代码原行号，不要求顺序阅读。

本版的改动只有文档分工。2026-10-26 的 29 页完整文档、PDF 和 ZIP 均原样保留。此次没有新增模拟、改物理公式、迁移科学基线或放宽验收阈值；新增 E12 仅记录截图来源和已有发布回执。

证据使用原日期及方法：旧方法的结果保留来源；局部检查、整线工程运行、有限数值敏感性和真实装置验证分别解释。Windows 仍无原生验收。

按问题找材料

你要核查什么	查阅位置
单位、初态及输出是否同义	“输入、坐标与输出契约”；共同诊断代码
RF 更新是否自洽	“传输与 RF 的数学关系”；E03、E11；共同 RF Note/源码
AG 发射度为何不同	“模型内部状态与数值算法”；E05；Gx/Gy/Gz 与九项系数
当前 OCELOT 的可信范围	E06 方法、E07 局部 SC、E08 有限整线检查；保留未完成联合加密
Windows 停止/失败处理	工程失败模式、E10/E11；原生项未执行
GUI 截图到底是什么配置	E12 的截图元数据；与 E08 设置分别判断
复核具体代码与来源	附录 A 文献、B 证据、C 系数、D 原行号摘录、E 源码索引

版本与档案关系

冻结源码沿用 v1.1 的 2026-10-26 快照：109 个文件、13 段摘录，其内容与哈希逐项保留。快照中的 README 和历史说明维持当时内容；当前使用说明请看新版说明书和仓库 README。

本地工作区 Git 基点为 `f9810dab`；审核当时 GitHub 为 `b4aa241`。随后已有发布回执于 2026-10-26 确认 `78a9682`；它是已发布修复的记录，不代表本次新文档已发布。E11 中“未推送”是其原报告时点，未改写历史。

目录

1 输入、坐标与输出契约 3

2 传输与 RF 的数学关系 4

3 模型内部状态与数值算法 6

4 Windows 工程失败模式与复核记录 7

5 已有证据究竟支持什么 8

6 尚存在的问题与后续顺序 10

A 参考文献与本地实现的对应 12

B 证据档案与版本清单 13

C 九项 α 系数与极限 14

D 关键代码摘录：保留原行号 14

E 源码附件索引 20

1 输入、坐标与输出契约

1.1 默认参数与配置优先级

共享 YAML 是**默认名义配置**；GUI 每次任务另存不可变 JSON/YAML 快照。显式 API 参数优先于配置，省略的 SC 参数继承配置。即使配置哈希相同，也须检查有效覆盖、开关和实际方法元数据。

输入键	默认值/单位	含义
`beam.energy_keV`	100 keV	参考动能 K_0；OCELOT 生成器接收总能量 GeV。
`beam.charge_fC`	100 fC	物理电荷幅值；AG $N_e = \|Q\|/e \approx 6.24 \times 10^5$。
`beam.n_particles`	50000	宏粒子数，控制数值分辨率，不是实际电子数。
`spot_rms_um`	85 μm	初始 x/y RMS 尺寸，默认圆束。
`bunch_length_um`	300 μm	束内纵向 RMS 长度。
`epsilon_n_mm_mrad`	0.08 mm · mrad	横向归一化 RMS 发射度；乘 10^{-6} 转为 m。
`sigma_delta`	10^{-4}	$\Delta p/p_0$ 的 RMS，不是 $\Delta E/E_0$。
`space_charge.enabled`	false	默认 SC 关；开启后检查 effective 与真实覆盖。
`space_charge.mesh/step`	63^3 / 1	PIC 网格与过程调度参数，不是 AG 形状参数。
`output.step_size_m`	0.005 m	OCELOT 数值设置，不是 AG 自适应内部步长。
`random.seed`	42	位置 seed，动量重采 seed+1；复现不等于收敛。
`frequency_GHz`	2.856 GHz	RF 有效模型频率，可调。
`voltage_kV/phase_rad`	30 kV / 3.1416	有效积分电压与项目相位，非已标定设备读数。
`z_start/length`	m	元件入口/占长；GUI 用 mm 编辑后转为 m。
`z_diagnostics_mm`	mm 列表	名义诊断面，需核对实际位置和方法。

纵向初始发射度由共享 $\sigma_\zeta, \sigma_\delta$ 和默认零相关推导，不再独立输入。旧 `epsilon_nz_mm_mrad` 已从默认 YAML 删除；旧配置读取时警告并忽略，避免同一束团被初始化成两种面积。

1.2 三种纵向量不要混淆

$$E_0 = K_0 + mc^2, \quad \gamma_0 = E_0/(mc^2), \quad \beta_0 = \sqrt{1-\gamma_0^{-2}}, \quad p_0 = mc\beta_0\gamma_0. \tag{1}$$

100 keV 时 $\gamma \approx 1.1957$、$\beta \approx 0.5482$，不能用 $\beta = 1$ 替代。

$$s: \text{束线位置 [m]}, \qquad \tau = c\Delta t \quad [\text{m}], \tag{2}$$

$$\zeta = -\beta_0\tau \quad [\text{m，朝束头为正}], \qquad \delta_p = \Delta p/p_0, \tag{3}$$

$$q = p_{\text{oc}} = \Delta E/(cp_0), \qquad q \simeq \beta_0\delta_p. \tag{4}$$

最后一个关系是一阶、近轴、窄动量展宽适配，不是强能散时的精确运动学。原生 $a = p_x/p_0, b = p_y/p_0$ 也只在近轴范围近似几何斜率。AG 的 `Beam6D.p0` 却是无量纲 $\beta\gamma$，本文另记 $\bar{p}_0$，不能拿它当 SI 动量。

依据：官方坐标 [4]；`shared/beam_physics.py`、`ocelot_coords.py`；共同诊断 Note。

1.3 共同诊断与 JSON 字段

所有矩先去质心。粒子侧按 $|q_i|$ 作总体权重；零电荷云用等权，不用 $N-1$ 分母。

$$A = \mathrm{Var}(\zeta), \quad B = \mathrm{Var}(\delta_p), \quad C = \mathrm{Cov}(\zeta, \delta_p), \quad D = AB - C^2 \geq 0. \tag{5}$$

$$h = C/A, \quad \varepsilon_{n,p} = \beta\gamma\sqrt{D}, \quad \varepsilon_{\zeta,\zeta'} = \sqrt{D}/\gamma^2, \quad \sigma_t = \sqrt{A}/(\beta c). \tag{6}$$

h 是束团实际 chirp，RF 输入 H 是增量斜率；两者不同。纵向 $\varepsilon_{n,p}$ 是本项目的动量坐标归一化面积，“mrad”是报告单位约定，不是真实纵向空间夹角。默认初态 RMS 时宽约 1.83 ps，不能当成整个仪器时间分辨率。

字段	单位	读法
`z_mm`	mm	历史实际 s；探针还有 nominal/actual/exact。
`sigma_x_um/sigma_y_um/sigma_z_um`	μm	三方向中心化 RMS 尺寸。
`sigma_delta_e3`	10^{-3}	字段值乘 10^{-3} 得 σ_δ。
`C_zdelta_m/chirp_per_m`	m / m^{-1}	C 与 $h = C/A$。
`eps_nx_mm_mrad/eps_ny_mm_mrad`	mm · mrad	横向投影归一化 RMS 发射度。
`eps_nz_mm_mrad`	mm · mrad	$\beta\gamma\sqrt{D}$ 乘 10^6。
`eps_z_zprime_m`	m	$\sqrt{D}/\gamma^2$，不可与上项混用。
`sigma_t_fs`	fs	RMS 时宽。
`energy_keV/beta_ref/gamma_ref`	keV / 1 / 1	各点实际采用的参考量。
`meta.geometry/rf_events/sc_*`	以 m 为主	几何、RF 实际事件、SC 请求/有效/次数/覆盖。

AG 非节点探针先插值协方差再求派生量；OCELOT 通常取越过名义面的真实步末状态。比较前先对齐实际面和 RF 前/后事件侧，不能只看标签相同。

依据：代码附录 D.11；`shared/beam_result.py`、`output_schema.py`；共同诊断 v2 Note。

2 传输与 RF 的数学关系

2.1 漂移：没有外场也会改变尺寸

固定参考能量的一阶纵向关系为

$$\zeta' = \delta_p/\gamma^2, \qquad \begin{pmatrix}\zeta_2\\ \delta_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & L/\gamma^2\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\zeta_1\\ \delta_1\end{pmatrix}. \tag{7}$$

因此 $A_2 = A_1 + 2LC_1/\gamma^2 + L^2B_1/\gamma^4$。负相关束团可先压缩后展长；无初始 chirp 的有限展宽束团通常展长。RF 入口状态不能直接用最初的 300 μm 代替。

OCELOT 当前漂移保留二阶。独立质量壳自由飞行参考为

$$w = \sqrt{1 + 2q/\beta + q^2 - a^2 - b^2}, \tag{8}$$

$$x_2 = x_1 + La/w, \quad y_2 = y_1 + Lb/w, \tag{9}$$

$$\tau_2 = \tau_1 + L[(1/\beta + q)/w - 1/\beta]. \tag{10}$$

要求真实正能量、正向运动 $w > 0$。二阶展开包含

$$\Delta\tau = L\left[-\frac{q}{\beta^2\gamma^2} + \frac{a^2+b^2}{2\beta} + \frac{3q^2}{2\beta^3\gamma^2}\right] + O(3). \tag{11}$$

它有角度飞行时间和动量非线性，AG 的约化一阶运动学不自动包含。细分步长不能把二阶截断模型变成精确自由飞行。

依据：GPT模拟/transport_physics_note.md、validation/test_ocelot_transport.py；E06；原生坐标 [4]。

2.2 磁透镜：近轴硬边界聚焦

螺线管强度 $k_s = eB_z/(2p_0)$ [m^{-1}]。近轴硬边界模型包含拉莫尔转动和聚焦；适当旋转坐标下有 $-k_s^2\sigma$ 型包络聚焦，有限面积提供 M/σ^3 型展宽，SC 再加入集体作用。

OCELOT 正式磁透镜是**一阶 TransferMap**。独立检查使用二次横向 Hamiltonian 的矩阵指数。已安装版 Solenoid 的二阶张量缺必要磁刚度色差，不能因为支持 SecondTM 接口就称真二阶磁透镜。

AG 默认 `solenoid_coupling=False`，证据围绕共享圆束和规定线性范围。一般非圆束、完整耦合、色差、真实端场和像差仍未全面验收。一阶参考动量的数学检查不证明强能散束团精度。

依据：AG/external_forces.py；代码附录 D.9；传输 Note、E06；官方元件架构 [5]。

2.3 RF：同一有效模型，不同纵向近似

当前是**固定参考、入口薄透镜、有效积分电压**。负电子电荷和腔极性吸收到相位约定。令 $k = 2\pi f/c$，粒子侧扣除理论参考增益：

$$g(\tau) = V_{\mathrm{eff}}[\sin(\phi - k\tau) - \sin\phi]\ [\mathrm{eV}], \qquad q^+ = q^- + g(\tau)/(\beta E_{0,\mathrm{eV}}). \tag{12}$$

V 用 V 输入，电子能量数值用 eV。不是扣样本均值，也没有更新共同加速参考。用 $\tau = -\zeta/\beta$ 线性化得

$$\delta_p^+ = \delta_p^- + H\zeta, \qquad H = \frac{V_{\mathrm{eff}} k\cos\phi}{\beta^3 E_{0,\mathrm{eV}}}. \tag{13}$$

其中一个 $1/\beta$ 来自长度到到达时间相位转换，另两个来自能量到动量归一化。当前已修复旧公式缺失的转换因子；默认 $H \approx -17.8374\ \mathrm{m}^{-1}$。

AG 在同一状态作协方差变换：

$$A^+ = A^-, \quad C^+ = C^- + HA, \quad B^+ = B^- + 2HC^- + H^2A, \quad D^+ = D^-. \tag{14}$$

它应满足零强度恒等、$\pm H$ 可逆。粒子正弦曲率不必保留投影 RMS 的 D。对任意 $\delta^+ = \delta + g(\zeta)$，中心矩给出

$$\begin{aligned} D^+ - D^- = {} & 2[A\,\mathrm{Cov}(\delta, g) - C\,\mathrm{Cov}(\zeta, g)] \\ & + A\,\mathrm{Var}(g) - \mathrm{Cov}(\zeta, g)^2. \end{aligned} \tag{15}$$

线性 $g = H\zeta$ 相消，正弦一般不相消。因此 RF 后面积不同可能是近似所致，需要独立参考判断，不能直接认定代码错误。

横向共同近似为 $K_\perp = -H/(2\gamma^2)$，$a^+ = a^- + K_\perp x$，b 同理；AG 更新包络斜率。它依赖轴对称、近轴、弱场近似恒速、积分端部场消失和穿腔横向位移近似不变。默认横向 RF 关闭。

腔长不是自动的有限场模型
RF 的 22 mm 是几何占长，kick 在入口，body 按漂移。改变腔长不会自动计算真实轴向场或渡越因子。V_{eff} 已是含渡越效应的有效积分幅值，不能从 V_{eff}/L 推断设备峰值场。

依据：代码附录 D.7、代码附录 D.8；共同 RF Note；独立参考E03；有效积分及 ω/v 关系 [3]。式 (15) 是已有矩关系的代数展开。

2.4 SC：不是一块单独的外加元件

空间电荷来自束团自身的电磁场，在各段传播中不断改变动量、chirp、尺寸和关联。改变物理 Q 改变集体力；仅增加宏粒子 N 应主要改变数值分辨率。AG 按高斯统计量求平均力与矩关联；OCELOT 从当前云求自洽近似场，保留更多非高斯结构，但有网格和有限步误差。

依据：高斯矩方程 [1]；官方三维 SC[6]；两条路线的生产调用。

3 模型内部状态与数值算法

3.1 AG：F/G 配对与同一纵向状态

对 $u = x, y, \zeta$ 定义中心化矩

$$\sigma_u = \sqrt{\langle u^2 \rangle}, \quad \nu_u = \sigma_u', \quad \theta_u = \sqrt{\langle u'^2 \rangle}, \quad M_u = \sigma_u^2(\theta_u^2 - \nu_u^2). \tag{16}$$

固定参考下的结构是

$$\sigma_u' = \nu_u, \quad \nu_u' = \frac{\theta_u^2 - \nu_u^2}{\sigma_u} + F_u, \quad \theta_u' = G_u, \quad M_u' = 2\sigma_u^2(\theta_u G_u - \nu_u F_u). \tag{17}$$

F_u 是包络加速度项 [m^{-1}]，不是单电子 SI 力 [N]；G_u 描述斜率分散。程序用配对面积式避免大项相消。纵向对应

$$C = \gamma^2 \sigma_\zeta \nu_\zeta, \quad B = \gamma^4 \theta_\zeta^2, \quad D = \gamma^4 M_\zeta, \quad \varepsilon_{n,p} = \beta\gamma^3 \sqrt{M_\zeta}. \tag{18}$$

只积分 $(\sigma_\zeta, \nu_\zeta, M_\zeta)$，其余纵向量由它推导；SC 与 RF 不再各算一套状态。内部活动向量共 12 项，含三尺寸、横向相关兼容量、三斜率、相关斜率、γ 和三面积；**不是完整六维分布的 21 个独立协方差**。公开 history 保留前 12 列，再加两横向发射度，共 14 列，分段重建要传完整行。

依据：论文式 (3)、(6)–(7)、(15)–(20)[1]；纵向/横向 G Notes；代码附录 D.3、代码附录 D.4。

3.2 高斯 SC、九项系数与发射度的结构限制

令 $k_x = \sigma_x/(\gamma\sigma_\zeta), k_y = \sigma_y/(\gamma\sigma_\zeta)$，

$$f_b = \frac{e}{mc^2} \frac{N_e e}{8\pi\sqrt{\pi}\epsilon_0} \ [\mathrm{m}], \qquad \bar{p}_0 = \beta\gamma. \tag{19}$$

领先项例如 $F_x^{s,0} = f_b \alpha_x/(\beta^2\gamma^3\sigma_x\sigma_\zeta)$，$F_\zeta^{s,0} = f_b\alpha_\zeta/(\beta^2\gamma^3\sigma_x\sigma_y)$。**正式计算还保留论文中含 θ, ν 的修正项**；不能只用两个领先项代替生产公式。完整 F 在快照 `AG/beam_dynamics_6d.py::_space_charge_forces`，纵向摘录见代码附录 D.5。

九个无量纲系数统一为

$$I = C_\alpha \int_0^\infty t \prod_{j=x,y,z} (t^2 + a_j^2)^{-p_j/2} dt, \qquad (a_x, a_y, a_z) = (k_x, k_y, 1). \tag{20}$$

t 是无量纲积分变量，不是位置或到达时间。参数表见附录 C。定义

$$X = \frac{\nu_x \alpha_x}{\sigma_x \sigma_\zeta}, \quad Y = \frac{\nu_y \alpha_y}{\sigma_y \sigma_\zeta}, \quad Z = \frac{(1 - \bar{p}_0^2)\nu_\zeta \alpha_\zeta}{\sigma_x \sigma_y}, \tag{21}$$

F/G 配对给出当前面积演化：

$$\begin{pmatrix} M_x' \\ M_y' \\ M_\zeta' \end{pmatrix} = -\frac{2 f_b}{\gamma} \begin{pmatrix} (3X + Y + Z) M_x \\ (X + 3Y + Z) M_y \\ (X + Y + 3Z) M_\zeta \end{pmatrix}. \tag{22}$$

Gx/Gy/Gz 都已存在，但该齐次方程不含任意非高斯非线性关联的全部面积生成机制。系数有限时 $M = 0$ 保持为零，而非线性 kick 可把冷分布弯成有 RMS 投影面积的曲线。这是闭合限制，不能单靠重构修好。

均匀椭球选项内部力线性，SC 面积变化率为零。它适合对应分布/线性极限研究，不是为了拟合 PIC 而可任意替换的默认；理论来源为 Luiten 等 [2]。

依据：代码附录 D.4；原论文 G 独立转写测试；`E05` 的代数与旧云分析。

3.3 AG 积分与系数误差控制

RK45 默认 rtol=10^{-8}、atol=10^{-10}；`n_points` 只是输出采样预算。三面积以 10^{-12} m^2 缩放。积分检查 success、终点、有限值、正尺寸与非负面积。非法 RK45 试算阶段从未改变的已接受状态缩步，最多 32 次；不裁剪负束宽。此包装依赖已核对的 SciPy 状态提交顺序，升级应重新检查。

α 已从旧 15×15 截断表改为对数变量直接积分，每轴数值域 $[10^{-6},10^{6}]$，域外明确失败。16/32 点 Gauss–Legendre 比较，必要时 64/128 点；相对加阶目标 5×10^{-11}，尾部另有解析界。F/G 共用入口，记录全部 RHS 请求。加阶差不是严格总误差界，数值域也不是物理适用域。

依据：代码附录 D.6；α Note、E02；独立 Carlson R_D 定义 [7]。

3.4 OCELOT 的正式追踪与 SC 契约

builder 按共享几何建立 lattice；不激活的有长度元件保留同长 Drift。用类对象请求实际方法并检查活动 `tms`，当前策略是 `drift_second_order_solenoid_linear_v1`。不从字符串标签或 Twiss 路径推断真实追踪方法。

每次从有效配置生成云：$\sigma_\tau=\sigma_\zeta/\beta$，$\sigma_q=\beta\sigma_\delta$。位置 seed、动量 seed+1。有限云实际矩不等于名义高斯，比较应保留初态实测值。

无 SC 用 `tracking_step`，跨 RF 入口切步并补尾段。有 SC 用原生 `Navigator.get_next_step`：步起点处理已到达的 RF 入口，应用传输映射，再应用返回物理过程并取样。零长原生边界定位 RF 入口；SC 间隔、计数和覆盖仍由原生调度决定。

SC requested=True 时，导入、构造、attach、真实 apply 与 cathode–sample 覆盖失败必须报错；effective 由实际执行决定，不能因可选模块失败静默退成无 SC。requested=False 时可选 SC 不可用不应阻止无 SC 计算。

依据：代码附录 D.9、代码附录 D.10；`shared/sc_state.py` 与正式入口专项。

3.5 三维 PIC 的局部数学与近似

实际链为：原生过面坐标 → 同一实验室时刻坐标 → 平均动量方向/共同 γ 的束团系 → NGP 沉积 → FFT 自由空间卷积 → 差分/插值/boost → kick → 原生坐标。

$$\nabla^2\Phi'=-\rho'/\epsilon_0,\qquad \Phi'(\boldsymbol{r})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int\frac{\rho'(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,d^3r',\quad \boldsymbol{E}'=-\nabla\Phi'. \tag{23}$$

自由空间不含导体壁、阴极镜像或真实腔体边界。当前共同速度近似的有效力与有限步冲量为

$$\boldsymbol{F}_{\rm eff}=\boldsymbol{E}_{\parallel}+\boldsymbol{E}_{\perp}/\gamma_{\rm av}^2,\qquad \Delta(\boldsymbol{P}c)=(ds/\beta_{\rm ref})\boldsymbol{F}_{\rm eff}, \tag{24}$$

后式采用电子 eV、V/m、m 数值约定。它不是逐粒子精确连续 Lorentz 求解；固定参考时长可产生相对空间功的 $O(ds^2)$ 局部偏差，不能据此认定整线全局阶数。

球高斯独立参考来自 Gauss 定律：

$$E_r(r)=\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}\left[\operatorname{erf}\!\left(\frac{r}{\sqrt{2}\sigma}\right)-\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{r}{\sigma}e^{-r^2/(2\sigma^2)}\right]. \tag{25}$$

它分开检验场、kick 和坐标，不调用 AG 系数自证。正式初态为等权宏粒子；非等权云、大角度、强能散/压缩与导体边界尚未全面验收。

依据：官方 SC[6]；`GPT模拟/sc_local_physics_note.md`；E07。

4 Windows 工程失败模式与复核记录

三个.bat、依赖 pin 与 `platform_compat` 提供跨平台入口。2026-10-25 保存记录是 38 通过、6 个 Windows 原生项跳过；2026-10-26 复核补查失效路径，发现“已有测试通过”仍遗漏以下问题。

旧实现把 `taskkill` 非零退出当成功，强停后又无限等待；Win32 HANDLE 没有显式函数签名，访问/等待错误被当成父进程已死；监视线程写错误文件失败时不能保证退出。这些属于工程缺陷，不能归为物理模型差异。

当前改为检查停止命令退出码、句柄兜底和有限等待；无法确认退出则暂停队列。Windows 父进程句柄在启动时打开并保留，明确区分退出与 API 失败。取消宽限后升级强停；超时参数必须是有限正数。安装器拒绝非 CPython 3.12 x64 的既有环境，脚本禁用延迟展开并检查目录切换。

最终单元/契约测试 52 项中 46 通过、6 个 Windows 原生项跳过。真实 GUI 端到端 4 项通过：AG/OCELOT 各一条 10 mm 无 SC、含磁透镜与 RF 的正式短例，以及进入 AG 积分后的取消、关闭服务清理。两轮合计 4 条完整短轨迹、4 次中断 SC 调用；没有新增完整 SC 精度研究。

这些证据仍来自 macOS。Windows 的 Win32 调用、.bat 双击、真实控制台/杀毒/文件占用行为未实测；mock 只能核对接口和失效处理。每 2 秒是父进程轮询间隔，不是所有情况下 2 秒内清理的保证。

依据：旧记录E10；2026-10-26 报告、测试账本及日志E11；代码附录 D.13；Python/Win32 官方接口 [9, 10, 11]。

5 已有证据究竟支持什么

5.1 工程、数学、数值和设备分开判断

工程看真实配置/事件/终点/保存；数学看解析解、独立积分和必要恒等式；数值看指定工况的分辨率/统计误差；设备对应看校准和测量。两模型相近、某个测试 PASS 或漂亮曲线，都不能单独完成四者的论证。本文借用 V&V/UQ 分层思想，NIST 来源是 CFD 方法学，不是 UED 专用精度标准 [8]。

5.2 已修复的状态和系数问题

旧 AG 曾只演化包络却未一致更新纵向相关/展宽，使零强度 RF 改变状态。现在同一独立状态和配对 G 已修复此类问题。零 RF、$\pm H$、矩约束、论文 G 独立转写和正式保存链已有针对性检查；不等于高斯闭合全域精确。

2026-10-22 的 α 九系数在 248 点对独立自适应积分最大相对差约 7.8×10^{-15}；55 位原变量积分 8 锚点约 6×10^{-15}。默认 AG SC 轨迹记录 4314 次请求、最大比例约 379.097，截断为零。这是有限点实测，不是连续域严格机器误差保证。

依据：E01、E02；状态/G/α Notes。

5.3 RF 独立数学参考与线性化误差

2026-10-24 固定 100 keV、30 kV、2.856 GHz、$\phi = 3.1416$、$\sigma_\delta = 10^{-4}$、$C = 0$；SC/横向 RF/磁透镜关，对规定高斯入射作高精度积分与特征函数互证。两模型正式 CLI 各三例，共六条历史轨迹。

入射 σ_ζ	RMS 相位跨度	展宽线性/正弦差	发射度线性/正弦差
30 μm	0.003276 rad	+0.000518%	约 -2.75×10^{-8}%
300 μm	0.03276 rad	+0.05363%	−0.02743%
3000 μm	0.3276 rad	+5.410%	−95.50%

表 3: 差定义为 $X_{\text{linear}}/X_{\text{sine}} - 1$；理想高斯与相同常量，来源E03。

相位跨度大时，面积的线性近似误差可比展宽明显得多。第三例是压力测试，不能证明强调制一阶动量适配有效。这些规定入射不是默认整线的实际 RF 入射。

当时无 SC RF 快照与 SC× 纵向 RF 四组合的八条基础整线已完成，见E04。它定位差异在哪段出现，但采用旧传输方法；方法修正后不能直接移作当前 SC 精度结论。

5.4 为什么保留 AG，却限制发射度定量使用

既有推导得到式 (22)；旧方法下 RF 入射云的高阶拟合显示有线性相关之外的结构。这支持低阶高斯闭合存在限制，不足以证明全部差异都只有一个原因。

AG 可继续用于快速扫描、趋势和可解释分析；对已审查 SC 类工况，**不单独把其纵向发射度/增长当已验证定量预测**。需要束质结论时用有数值控制的粒子结果及独立参考。只有明确研究问题受阻时才考虑新闭合，不以升级模型作为 GUI 前置条件。

依据：零新增轨迹的闭合推导与冻结云分析E05；旧数值保留原方法含义。

5.5 OCELOT 局部 SC 检查与代表整线研究

2026-10-25 的 45 项局部数学/执行检查覆盖独立高斯场、Poisson、坐标、规定场 kick、零路径/零场及 2 mm 正式短例。短例 100 keV/100 fC、N4000、33^3、dz0.5 mm、RF 关，4 次真实 SC。所选球高斯点的直接 Poisson 场最大误差，$33^3/63^3$ 约 3.82%/1.10%；这是特定源与点，不是整线误差界。局部未发现需补的当前公式实现，不等于所有工况精度已证明。

依据：E07；当前 SC Note；官方算法 [6]。

O3 使用当前漂移二阶/磁透镜一阶，100 keV/100 fC，85/300 μm、$\sigma_\delta = 10^{-4}$、$\varepsilon_{nx/y} = 0.08\text{mm}\cdot\text{mrad}$，777 mm 束线，SC/纵向 RF 开、横向 RF 关。

设置	N	网格	dz/mm	seed	状态
baseline	50000	63^3	1	42	到样品
N100k	100000	63^3	1	42	到样品
mesh95	50000	95^3	1	42	到样品
dz_half	50000	63^3	0.5	42	到样品
seed43	50000	63^3	1	43	到样品
combined	100000	95^3	0.5	42	累计预算结束

表 4: 最多 6 尝试，单条 1800 s、累计 5400 s；5 条完整，联合加密未完成。

样品面观测量	基准值	已完成控制相对基准最大绝对变化
σ_x [μm]	2558.213	0.47467%
σ_y [μm]	2551.976	0.31542%
σ_ζ [μm]	2048.323	0.084046%
h [m^{-1}]	5.129814	0.0070627%
σ_δ [10^{-3}]	10.51016	0.086636%
ε_{nx} [mm · mrad]	0.1306952	1.0949%
ε_{ny} [mm · mrad]	0.1289053	0.21727%
$\varepsilon_{n,p}$ [mm · mrad]	0.3165068	1.7982%

表 5: 直接提取 E08 保存结果。最后一列是有限设置变化幅度，不是误差上界或置信区间。

这组基准轨迹在保存的离散样点中，约 498 mm 处束长最短，为 22.826 μm，之后再次展长，到 777 mm 样品面为 2048.823 μm。因此“样品束长比初态大”不等于 RF 没有产生压缩；本例样品面处在已记录压缩点之后。498 mm 只是采样最小值，不是精确束腰定位，也不是已优化设备性能。

完成云独立重算共同矩最大相对差约 1.63×10^{-12}，这是保存/诊断一致性，不是物理精度。联合加密最后进度 285.5 mm，未到 RF；仅初态/配置/进度，没有样品 JSON 或该进度的粒子云，不能作为更精确真值。

两层分辨率、两个 seed 和未完成联合加密只支持**有限设置变化幅度**，不是完整收敛、置信区间或误差上界。共享默认仍是 SC 关/dz5 mm，不能自动继承本轮 1/0.5 mm SC 结论。

依据：E08 的 analysis、specs、ledger、termination、saved_verification；表中数值自动读取保存 JSON。

5.6 当前测试入口的日期边界

源码 `run_all.py` 现注册 **12 组**：`config_schema`、drift、solenoid、rf、`full_beamline`、`gpt_route`、`runner_contract`、`ag_longitudinal`、`ag_transverse_g`、`diagnostics_rf`、`alpha_numerics`、`ocelot_transport`。旧说明的 11 组是版本/日期差异。

最近完整 suite 记录为 2026-10-22 的 11 组；10 月 25 日是方法/SC 专项，**没有据此宣称当前 12 组整套复跑通过**。GUI、Windows 和其他专项也不全包含其中。该脚本会写报告与检查点，本次文档整理未运行它。

依据：当前注册表、PROJECT_STATUS.md 日期记录、E06–E11。

6 尚存在的问题与后续顺序

6.1 2026-10-26 复核状态与持续边界

事项	当前判断	影响/剩余工作
正式路线重复	相关路径已合并	每模型一套 driver；旧原型仍需标签，不等于所有旧脚本被验收。
AG 电荷、纵向状态	已针对性修复	$N_e = \|Q\|/e$、同一状态、Gz 与零 RF 已查；不要把旧 bug 继续列成未修。
Gx/Gy 与发射度	已恢复，模型有限	不再强制固定；高阶/非高斯/一般耦合未完整保留。
α 截断/精度	数值旧问题已解决	直接积分、域外失败；物理适用域不由数值域保证。
RF 因子、开关、位置	已有修复与检查	固定参考薄透镜内使用；真实有限场/共同加速/设备标定开放。
OCELOT 活动方法	已修静默回退	漂移二阶，磁透镜一阶；色差、端场与高阶未纳入。
SC 局部数学	限域通过	共同速度/自由空间/等权云；其他边界待用途驱动研究。
数值精度	有限研究已结束	O3 非全收敛；新阈值/工况应先写卡片，不无限追加扫描。
常量一致性	ppm 差异保留	AG 静能、共享 511 keV 和 RF 归一化有差；不能解释百分比/倍数级 SC 差。
输出事件侧	已知语义边界	RF 在 s=0 时 AG 起点可为 RF 后、粒子为 RF 前；需事件快照。
配置全量 schema	部分覆盖	几何集中、GUI 有数值检查；CLI/API 全字段组合验收未集中完成。
环境与 Windows	pin 已加入，实机待验	可用轮子不等于干净环境已安装；Windows 双路线和清理行为缺实测。
文档与版本漂移	历史内容按日期读	README 旧 RF/电荷/组数已修；旧报告和快照不重写，当前说明与历史来源分开。
全枪/样品/探测器	未建模，非当前漏洞	缺对应输入，不作为第一版 GUI 的前置条件。

这不是“漏洞已穷尽”的承诺。旧原型和第三方库所有功能未逐行验收。AI_HANDOFF 顶部仍有旧 HEAD/远端等信息，需结合最新段落与实际 Git；某项实现已修不能扩大成全项目物理认证。

依据：当前源码、Notes、状态表及E01–E11，范围按上一节解释。

6.2 整体 roadmap：先稳定使用，按问题提高精度

下一阶段中心目标
稳定已有 GUI 的配置编辑、运行、导出与复核流程。保留已知模型边界，不以引入新模型为收尾条件。每次新计算必须有明确问题和可结束的预算。

顺序	工作	原因	完成条件
1	Windows 原生工程验收	兼容实现刚加入，缺真实平台证据	干净安装；双路线各一短例；运行中取消/超时/关服务，保留退出码和日志。
2	常用工况和 GUI 范围标签	防止所有可调参数都被误读为精度已证	固定输入、数值设置、观测量和证据版本；区分默认/探索/已研究。
3	同步当前状态与环境信息	旧组数、路径和 HEAD 易误导	单一当前入口、方法与依赖可查，原报告不覆盖。
4	按研究目标补最少控制	O3 仅是有限敏感性	先定参考、阈值和预算；能支持/不支持/证据不足都可结束。
5	有设备数据后标定	默认值不能证明设备对应	RF 电压/相位/作用面、磁场和入射束流可追溯；独立实验及不确定度。
按需	新闭合/有限场/真二阶磁透镜/全枪	都扩大研究范围	仅当现模型阻挡具体目标时立项，研究者裁定假设与标准。

每轮先用现有计算卡记录：问题、主要量、参考及资格、有效配置、T 来源、预算/停止条件、版本/seed 和输出。误差/余量定义一致时可用 $E + U \leq T$ 支持目标，$E - U > T$ 不支持，其余证据不足。U 需说明经验或统计属性，不能随意把相关项按独立方差相加。近零 chirp/增长量用预定绝对尺度。

预测压缩先看实际面的束长/时宽/chirp；讨论束质同时看发射度总值和增长；讨论 RF 先取同面同事件侧前后状态。每一步目的应能用一句普通中文说明。

依据：当前状态中的判定规则、`CALCULATION_CARD_TEMPLATE.md`；一般 V&V/UQ 背景 [8]。

A 参考文献与本地实现的对应

科学文献支持模型来源；具体实现和数值另由源码/证据编号支持。论文方法的能力不自动等于本项目的当前验证范围。官方网页可变，本文访问日期为 2026-10-26；安装发行版为 `ocelot-collab 26.6.1`，库内部也常写作 26.06.1。

主题	文献依据	对应代码/证据
AG 统计矩与高斯 SC	Kelisani[1]	核心 F/G、状态 Note；E01、E05
椭球线性场	Luiten[2]	核心椭球分支；不改变当前 Gaussian 默认
RF 时间与有效积分	Franssen/Luiten[3]	共同 RF 模块/Note；E03
坐标/活动方法/SC	OCELOT[4, 5, 6]	正式 driver、安装库；E06、E07
α 独立参考	Carlson R_D[7]	`validation/alpha_reference.py`；E02
证据与不确定度	NIST[8]	当前状态、计算卡；非 UED 专用精度标准

参考文献

[1] M. D. Kelisani, S. Barzegar, P. Craievich, S. Doebert. Six-Dimensional Beam-Envelope Equations: An Ultrafast Computational Approach for Interactive Modeling of Accelerator Structures. *Physical Review Applied*, 19, 054011 (2023). doi:10.1103/PhysRevApplied.19.054011。重点对应式 (3)、(6)–(7)、(15)–(29)。

[2] O. J. Luiten, S. B. van der Geer, M. J. de Loos, F. B. Kiewiet, M. J. van der Wiel. How to Realize Uniform Three-Dimensional Ellipsoidal Electron Bunches. *Physical Review Letters*, 93, 094802 (2004). doi:10.1103/PhysRevLett.93.094802。仅作为椭球内部线性场的理论来源，不表示本项目实现了完整发射过程。

[3] J. G. H. Franssen, O. J. Luiten. Improving temporal resolution of ultrafast electron diffraction by eliminating arrival time jitter induced by radiofrequency bunch compression cavities. *Structural Dynamics*, 4, 044026 (2017). doi:10.1063/1.4984104；arXiv:1703.05258。用于有效场积分、时间相位与 ω/v；项目相位和作用面以共同 RF Note 为准。

[4] OCELOT Project. Ocelot Coordinate System. https://www.ocelot-collab.com/docs/docu/OCELOT%20fundamentals/coordinate_system/。在线文档，核对日期 2026-10-26；原生过面坐标定义。

[5] OCELOT Project. Element Architecture. https://www.ocelot-collab.com/docs/docu/elements/architecture/。在线文档，核对日期 2026-10-26；实际方法还须核对安装源码及活动 tms。

[6] OCELOT Project. Space Charge 3D. https://www.ocelot-collab.com/docs/docu/physics-processes/sc/。在线文档，核对日期 2026-10-26；束团系自由空间 Poisson/FFT 与实验室系 kick。在线源码入口：https://github.com/ocelot-collab/ocelot/blob/master/ocelot/cpbd/sc.py。分支可变，实际核对版本由 E07/E08 的库摘要确定。

[7] SciPy Developers. `scipy.special.elliprd`: Carlson symmetric elliptic integral of the second kind. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.special.elliprd.html。定义于 2026-10-26 核对；本地研究为 SciPy 1.13.1，不将当前网页版本当成安装版本。

[8] D. Yeo. A Summary of Industrial Verification, Validation, and Uncertainty Quantification Procedures in Computational Fluid Dynamics. NISTIR 8298 (2020). doi:10.6028/NIST.IR.8298。仅采用一般 V&V/UQ 分层思路，不把 CFD 文献当 UED 专用精度规范。

[9] Python Software Foundation. `ctypes`—A foreign function library for Python. https://docs.python.org/3/library/ctypes.html。函数签名与返回类型，核对日期 2026-10-26。

[10] Microsoft. OpenProcess function. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/processthreadsapi/nf-processthreadsapi-openprocess。进程句柄、权限及失败返回，核对日期 2026-10-26。

[11] Microsoft. WaitForSingleObject function. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-waitforsingleobject。等待成功、超时和失败分类，核对日期 2026-10-26。

B 证据档案与版本清单

编号	日期/内容	附件和解释
E01	2026-10-21 G/诊断/RF	`evidence/E01/report.html`；原研究 `implementation_20261021`。针对性修复，非全域认证。
E02	2026-10-22 α	`evidence/E02/report.html`；`alpha_accuracy_20261022`。数值积分与默认轨迹请求。
E03	2026-10-24 RF 参考	`evidence/E03/report.html`；`rf_reference_20261024`。规定高斯入口。
E04	2026-10-24 八条整线	`evidence/E04/report.html`；`beamline_acceptance_20261024`。旧传输方法。
E05	2026-10-25 AG 闭合	`evidence/E05/analysis.json` 及报告；`ag_emittance_closure_20261025`。推导、复用旧云，新增轨迹零。
E06	2026-10-25 传输	`evidence/E06/report.html`；`ocelot_method_acceptance_20261025`。漂移二阶/磁透镜一阶。
E07	2026-10-25 SC 局部	`evidence/E07/analysis.json` 及报告；`ocelot_sc_local_20261025`。45 项局部检查。
E08	2026-10-25 O3 整线	`evidence/E08/analysis.json`、specs、ledger、saved_verification、termination；`ocelot_stability_20261025`。5 完整/6 尝试。
E09	2026-10-25 GUI	`evidence/E09/acceptance.json`、tracking_cancel_qa、installed_browser_qa；`gui_mvp_20261025`。工程范围。
E10	2026-10-25 Windows 记录	`evidence/E10/windows_test_log.txt`，原`.scratch/test_evidence_20261025.log`；配合 Windows changelog。没有实机证明。
E11	2026-10-26 复核修订	`evidence/E11/REVIEW.md`、test_summary、math_review、unit_tests、e2e_tests；本轮工程修复及数学核对，非 Windows 实机。
E12	2026-10-27 文档拆分	`evidence/E12/screenshots.json` 和 publish_receipt；截图对应已有 GUI 任务，SC/纵横 RF 开、dz5mm；与 E08 不同，非新精度研究。

E01–E09 原研究统一位于本机目录：

```
/Users/qin/Documents/Codex/2026-10-04/ued-beam-dynamics-ocelot-ag-astra/outputs/
```

HTML 副本保留文字摘要，部分图和大云仍在原目录。清单给出原绝对路径、附件位置与 SHA256；几何专项还可查原 `geometry_contract_20261022` 报告及快照 Note/测试。本文没有把历史 HTML 重写成新的验收。

原快照对应本地基点 f9810dab 与审核版本 b4aa241；随后发布回执确认 78a9682，见 E12。源码快照和旧报告保持原内容，本轮未重跑这些历史测试。

C 九项 α 系数与极限

式 (20)的参数如下：

系数	C_α	(p_x, p_y, p_z)	球极限 $k_x = k_y = 1$
α_x	k_x^2	$(3,1,1)$	$1/3$
α_y	k_y^2	$(1,3,1)$	$1/3$
α_z	$k_x k_y$	$(1,1,3)$	$1/3$
α_{xx}	$3k_x^4/2$	$(5,1,1)$	0.3
α_{yy}	$3k_y^4/2$	$(1,5,1)$	0.3
α_{zz}	$3k_x k_y$	$(1,1,5)$	0.6
α_{xy}	$4k_x^2 k_y^2$	$(3,3,1)$	0.8
α_{xz}	k_x^2	$(3,1,3)$	0.2
α_{yz}	k_y^2	$(1,3,3)$	0.2

同时检查 x/y 交换及 $(k_y/k_x)\alpha_x + (k_x/k_y)\alpha_y + \alpha_z = 1$。独立参考为

$$\alpha_x = \frac{k_x^2}{3} R_D(k_y^2, 1, k_x^2), \quad \alpha_y = \frac{k_y^2}{3} R_D(k_x^2, 1, k_y^2), \quad \alpha_z = \frac{k_x k_y}{3} R_D(k_x^2, k_y^2, 1). \tag{26}$$

这些核对系数，不证明高斯闭合对所有真实分布准确。

依据：Kelisani 第 6 页式 (21)–(29)[1]；R_D 定义 [7]；α Note 与E02。

D 关键代码摘录：保留原行号

以下从本轮源码快照自动截取，**不是重新写的示意算法**。完整进口、类和力表达式在source_snapshot/。摘录范围和文件哈希另见code_excerpts.json。

D.1 正式入口适配

原文件：`validation/backend.py`，第 39–48 行。以下逐字摘录，行号保留原编号。

```
39  def run_ag(cfg, section, n_points=2000, sc_enabled=None,
40             solenoid_coupling=False, switches=None, sc_model=None,
41             longitudinal_check="warn"):
42      """Delegate to the same AG driver used by AG/run_shared.py."""
43      from AG.runner import run_from_config
44      return run_from_config(cfg, section=section, n_points=n_points,
45                             sc_enabled=sc_enabled,
46                             solenoid_coupling=solenoid_coupling,
47                             switches=switches, sc_model=sc_model,
48                             longitudinal_check=longitudinal_check)
```

D.2 共同几何校验

原文件：`shared/geometry.py`，第 39–62 行。以下逐字摘录，行号保留原编号。

```
        length = number(e['length'], f'{name}.length')
        if start < 0 or length < 0:
            fail(f'{name}: z_start and length must be nonnegative')
        if kind in ('cathode','sample') and length != 0:
            fail(f'{name}: {kind} must have zero length')
        if kind in ('solenoid','rf_cavity') and length == 0:
            fail(f'{name}: {kind} must have positive length; use physics switches to disable RF')
        if not same(start, cursor):
            reason = 'gap' if start > cursor else 'overlap/out-of-order element'
            fail(f'{name}: {reason}; z_start={start:.17g} m, expected {cursor:.17g} m; '
                 'update the adjacent drift/element positions together')
        if kind == 'cathode':
            if i != 0:
                fail(f'{name}: cathode must be the first element at 0 m')
        if kind == 'sample':
            samples.append(i)
            if i != len(elements)-1:
                fail(f'{name}: sample must be the last element')
        end = start+length
        if not math.isfinite(end):
            fail(f'{name}: nonfinite element end')
        rows.append(dict(name=name, type=kind, z_start_m=start, z_end_m=end, length_m=length))
        # OCELOT assembles by lengths. Check against that actual convention.
        cursor += length
```

D.3 AG 活动状态重建与配对面积演化

原文件：`AG/beam_dynamics_6d.py`，第 1024–1051 行。以下逐字摘录，行号保留原编号。

```
    def unpack(active):
        full = np.zeros(14)
        full[indices] = active[:9]
        sigma, nu, gamma = full[2], full[8], full[11]
        areas = active[9:12] * area_unit_m2
        area = areas[2]
        if not np.isfinite(active).all() or np.any(full[:3] <= 0) or gamma <= 1 or np.any(areas < 0):
            raise _TrialStateOutsideDomain("AG integrator produced an invalid size/energy/longitudinal phase area")
        full[4] = gamma**2 * np.sqrt(nu**2 + area / sigma**2)
        full[5] = gamma**2 * sigma * nu
        full[12:14] = np.sqrt((gamma-1)*(gamma+1))*np.sqrt(areas[:2])
        return full, areas

    def rhs(z, active):
        full, areas = unpack(active)
        dy = envelope_ode(z, full, beam0.Ne,
                          full[12], full[13], beam0.eps_nz,
                          external_force_func=external_force_func,
                          gamma_prime_func=gamma_prime_func,
                          rf_chirp_func=rf_chirp_func, sc_model=sc_model,
                          _longitudinal_area=areas[2])
        b = Beam6D.from_state(full, full[11], beam0.Ne,
                              full[12], full[13], beam0.eps_nz)
        damping = dy[11] / (b.gamma**3 * b.beta**2)
        area_rate = (space_charge_area_log_rates(b, sc_model) - 2.0*damping) * active[9:12]
        return np.r_[dy[indices], area_rate]

    method = solver_kwargs.pop('method', 'RK45')
```

D.4 AG 三方向面积变化率

原文件：`AG/beam_dynamics_6d.py`，第 356–369 行。以下逐字摘录，行号保留原编号。

```
def space_charge_area_log_rates(beam: Beam6D, model: str = 'gaussian'):
    """SC M'/M for all axes, pairing Eqs.(15)-(20); see transverse G Note."""
    if model not in ('gaussian', 'ellipsoid'):
        raise ValueError("sc_model must be 'gaussian' or 'ellipsoid'")
    if beam.Ne == 0 or model == 'ellipsoid':
        return np.zeros(3)
    sx, sy, sz = beam.sigma_x, beam.sigma_y, beam.sigma_z
    alpha = alpha_at(sx / (beam.gamma * sz), sy / (beam.gamma * sz))
    fb = (E_CHARGE / (M_E * C_LIGHT**2)) * beam.Ne * E_CHARGE / (
        8.0 * np.pi * np.sqrt(np.pi) * EPSILON_0)
    X=beam.nu_x*alpha['x']/(sx*sz)
    Y=beam.nu_y*alpha['y']/(sy*sz)
    Z=beam.nu_z*(1.-beam.p0**2)*alpha['z']/(sx*sy)
    return -2.*fb/beam.gamma*np.array([3*X+Y+Z,X+3*Y+Z,X+Y+3*Z])
```

D.5 AG 高斯 SC 纵向力及其上下文

原文件：`AG/beam_dynamics_6d.py`，第 318–340 行。以下逐字摘录，行号保留原编号。

```
318     A_y = ((ty**2 + 2*ny**2) * ay - ny**2 * ayy) / (2*sy*sz) \
319         + (8*tx**2 * ay - nx**2 * axy) / (16*sy*sz) \
320         + (1 - p0**2) * (2*tz**2 * ay - nz**2 * ayz) / (4*sy*sz)
321
322     B_y = ((ty**2 + 2*ny**2) * ay - ny**2 * ayy) / (sy*sz) \
323         + ny*nx * (8*ax - axy) / (8*sz*sx) \
324         + (1 - p0**2) * ny*nz * (2*gamma**2*sz**2*az - sy*sx*ayz) / (2*sy*sx*gamma**2*sz**2)
325
326     Fs_y = term_y0 - fb/gamma * (A_y + B_y)
327
328     # ── F_z^s  (Eq.17) ──
329     term_z0 = fb * az / denom_z
330
331     A_z = 3*(1 - p0**2) * (2*(tz**2 + 2*nz**2)*az - nz**2*azz) / (4*sx*sy) \
332         + (2*gamma**2*sz**2*tx**2*az - nx**2*sx*sy*axz) / (4*sx*sy*gamma**2*sz**2) \
333         + (2*gamma**2*sz**2*ty**2*az - ny**2*sx*sy*ayz) / (4*sx*sy*gamma**2*sz**2)
334
335     B_z = nx*nz*(2*ax - axz) / (2*sx*sz) \
336         + ny*nz*(2*ay - ayz) / (2*sy*sz)
337
338     Fs_z = term_z0 - fb/gamma * (A_z + B_z)
339
340     return Fs_x, Fs_y, Fs_z
```

D.6 直接积分及域外保护

原文件：`AG/alpha_coefficients.py`，第 51–100 行。以下逐字摘录，行号保留原编号。

```
51  def _ratios(kx, ky):
52      try:
53          if np.ndim(kx) or np.ndim(ky):
54              raise ValueError
55          x, y = float(kx), float(ky)
56      except (ValueError, TypeError, OverflowError):
57          raise ValueError('alpha kx/ky must be scalar ratios') from None
58      if (not np.isfinite([x,y]).all() or min(x,y)<RATIO_RANGE[0]
59              or max(x,y)>RATIO_RANGE[1]):
60          raise ValueError(f'alpha kx/ky outside validated numerical range {RATIO_RANGE}: '
61                           f'kx={x}, ky={y}; no clipping or extrapolation')
62      return x, y
63
64
65  @lru_cache(maxsize=4)
66  def _rule(order):
67      nodes, weights = np.polynomial.legendre.leggauss(order)
68      nodes.setflags(write=False); weights.setflags(write=False)
69      return nodes, weights
70
71
72  def _integral(log_axes, log_coefficients, order):
73      lo, hi = log_axes.min()-18., log_axes.max()+18.
74      edges = np.linspace(lo, hi, int(np.ceil((hi-lo)/2.))+1)
75      nodes, weights = _rule(order)
76      half = np.diff(edges)/2.
77      u = ((edges[:-1,None]+edges[1:,None])/2.+half[:,None]*nodes).ravel()
78      w = (half[:,None]*np.broadcast_to(weights, (half.size,order))).ravel()
79      denominator = np.logaddexp(2*u[None,:], 2*log_axes[:,None])
80      log_f = log_coefficients[:,None]+2*u[None,:]-.5*_POWERS@denominator
81      return np.exp(log_f)@w
82
83
84  @lru_cache(maxsize=256)
85  def _evaluate(x, y):
86      a = np.log([x,y,1.]); lx, ly = a[:2]
87      c = np.array([2*lx,2*ly,lx+ly,np.log(1.5)+4*lx,
88                    np.log(1.5)+4*ly,np.log(3.)+lx+ly,
89                    np.log(4.)+2*lx+2*ly,2*lx,2*ly])
90      previous = _integral(a,c,16)
91      for order in (32,64,128):
92          current = _integral(a,c,order)
93          if not np.isfinite(current).all() or np.any(current<=0):
94              raise RuntimeError('alpha quadrature produced a nonpositive/nonfinite coefficient')
95          difference = float(np.max(np.abs(current-previous)/current))
96          if difference <= RELATIVE_CHECK:
97              return tuple(current), difference, order
98          previous = current
99      raise RuntimeError(f'alpha quadrature failed refinement check at kx={x}, ky={y}: {difference}')
100
```

D.7 共同 RF 系数与正弦调制

原文件：shared/rf_model.py，第 11–27 行。以下逐字摘录，行号保留原编号。

```
11  def coefficients(rf, beta, gamma, energy_total_eV):
12      p=rf.get('parameters',rf)
13      values=np.array([beta,gamma,energy_total_eV,p['frequency_GHz'],p['voltage_kV'],p['phase_rad']],float)
14      if not np.isfinite(values).all() or not 0 < beta < 1 or gamma <= 1 or energy_total_eV <= 0 or p['frequency_GHz'] <= 0:
15          raise ValueError('RF requires finite parameters and a moving massive reference')
16      k=2*np.pi*p['frequency_GHz']*1e9/C_SI
17      h=p['voltage_kV']*1e3*k*np.cos(p['phase_rad'])/(beta**3*energy_total_eV)
18      return h,-h/(2*gamma**2),k
19
20
21  def relative_energy_gain_eV(tau_m, rf):
22      """g(Delta t)-g(0), using tau=c*Delta t; no beta in time phase."""
23      p=rf.get('parameters',rf)
24      angle=2*np.pi*p['frequency_GHz']*1e9*np.asarray(tau_m)/C_SI
25      # Stable sin(phi-angle)-sin(phi), including the short-bunch limit.
26      return -2*p['voltage_kV']*1e3*np.sin(angle/2)*np.cos(p['phase_rad']-angle/2)
```

D.8 AG 协方差薄透镜

原文件：AG/beam_dynamics_6d.py，第 783–814 行。以下逐字摘录，行号保留原编号。

```
783 def apply_rf_thin_lens(beam: Beam6D, H: float) -> Beam6D:
784     """
785     Apply RF longitudinal thin-lens transformation.
786
787     Thin lens: δ_out = δ_in + H · z  (H = total chirp [1/m])
788
789     σ_δ² → σ_δ² + 2H · C_zδ + H² · σ_z²
790     C_zδ → C_zδ + H · σ_z²
791     ν_z   → C_zδ_new / (γ² · σ_z)   (consistent with drift kinematics)
792     σ_z   unchanged by thin lens
793     """
794     from AG.longitudinal_state import inspect_longitudinal_state
795     state = inspect_longitudinal_state(beam)
796     if state['correlation_relative_mismatch'] > state['rtol']:
797         raise ValueError("RF input has inconsistent nu_z and C_zd; repair the upstream state")
798     if not np.isfinite(H):
799         raise ValueError("RF H must be finite [1/m]")
800     b = beam.copy()
801     if H == 0:
802         return b
803     # Sigma+ = L Sigma- L.T, written using the uncorrelated variance to
804     # avoid cancellation near a longitudinal focus. Invalid PSD was checked.
805     uncorrelated = state['determinant_m2'] / beam.sigma_z**2
806     if uncorrelated < 0:
807         if not state['psd_roundoff_limited']:
808             raise ValueError("RF input has negative uncorrelated variance")
809         uncorrelated = 0.0
810     b.C_zd = beam.C_zd + H * beam.sigma_z**2
811     b.sigma_delta = np.sqrt(uncorrelated + (b.C_zd / beam.sigma_z)**2)
812     b.nu_z = beam.nu_z + H * beam.sigma_z / beam.gamma**2
813     b.eps_nz = state['epsilon_from_covariance_mm_mrad'] * 1e-6
814     return b
```

D.9 OCELOT 实际传输方法守门

原文件：GPT模拟/ued_beamline_v2.py，第 195–209 行。以下逐字摘录，行号保留原编号。

```
195     # inherits a drift-like T tensor: selecting SecondTM there would not add
196     # the actual solenoid chromatic terms.  Retain its audited linear map.
197     lat = MagneticLattice(elems, method={"global": TransferMap,
198                                          Drift: SecondTM, Solenoid: TransferMap})
199     lat.update_transfer_maps()
200     for element in lat.sequence:
201         expected = SecondTM if isinstance(element, Drift) else TransferMap
202         actual = [type(tm) for tm in element.tms]
203         if not actual or any(tm is not expected for tm in actual):
204             raise RuntimeError(
205                 f"OCELOT tracking method mismatch for {element.id}: "
206                 f"expected {expected.__name__}, got "
207                 f"{[tm.__name__ for tm in actual]}")
208     lat.ued_transport_policy = "drift_second_order_solenoid_linear_v1"
209     return lat, rf_elems
```

D.10 OCELOT 原生 SC 调度

原文件：GPT模拟/ued_beamline_v2.py，第 518–536 行。以下逐字摘录，行号保留原编号。

```
518         for t_maps, dz_step, proc_list, phys_steps in navi.get_next_step():
519             z_start = navi.z0 - dz_step
520             _kick_rf_if_due(z_start)
521             for tm in t_maps:
522                 tm.apply(p)
523             for proc, zstep in zip(proc_list, phys_steps):
524                 proc.z0 = navi.z0
525                 proc.apply(p, zstep)
526                 if proc is sc_proc:
527                     sc_apply_count += 1
528                     sc_events.append((float(navi.z0), float(zstep)))
529             _sample_now(navi.z0, z_start)
530     else:
531         # ── SC OFF: fixed-step loop (tracking_step; no PhysProc attached) ──
532         # v0.15 task D: int(total/dz) silently DROPS the final sub-step
533         # (777 mm / 5 mm → 155 steps → 775 mm; the sample plane at 777 mm was
534         # never reached).  Keep every existing full step (physics along the
535         # way unchanged) and append ONE tail step with the remaining length.
536         # The configured step size is NOT modified.
```

D.11 共同中心矩与纵向输出

原文件：shared/diagnostics.py，第 22–42 行。以下逐字摘录，行号保留原编号。

```
22  def covariance_area(a, b, c):
23      a, b, c = np.broadcast_arrays(np.asarray(a,float),np.asarray(b,float),np.asarray(c,float))
24      product, det = a*b, a*b-c*c
25      if (not np.isfinite([a,b,c]).all() or np.any(a < 0) or np.any(b < 0)
26              or np.any(det < -64*np.finfo(float).eps*np.maximum(product,c*c))):
27          raise ValueError("beam covariance is nonfinite or not positive semidefinite")
28      return np.sqrt(np.maximum(det,0.))  # only the checked 64-epsilon PSD boundary
29
30
31  def longitudinal_diagnostics(sigma_z_m, sigma_delta, C_zdelta_m, gamma):
32      s, d, c, g = np.broadcast_arrays(*[np.asarray(v,float) for v in
33          (sigma_z_m,sigma_delta,C_zdelta_m,gamma)])
34      if not np.isfinite([s,d,c,g]).all() or np.any(d < 0) or np.any(s <= 0) or np.any(g <= 1):
35          raise ValueError("diagnostics require positive size and gamma>1")
36      beta = np.sqrt(1.-1./g**2)
37      area = covariance_area(s*s,d*d,c)
38      return {"C_zdelta_m":c, "chirp_per_m":c/(s*s),
39              "eps_nz_mm_mrad":beta*g*area*1e6,
40              "eps_z_zprime_m":area/g**2,
41              "sigma_t_fs":s/(beta*C_SI)*1e15,
42              "beta_ref":beta, "gamma_ref":g}
```

D.12 GUI 调用正式模型

原文件：gui/worker.py，第 36–70 行。以下逐字摘录，行号保留原编号。

```
36  def run_job(directory,route):
37      d=Path(directory);cfg=compat.read_json(d/'config.json');started=time.monotonic()
38      from shared.geometry import validate_geometry
39      from shared.params import config_sha
40      from shared.output_schema import write_results
41      sample=validate_geometry(cfg)['sample_m'];last=[-10.]
42      def progress(s,phase,force=False):
43          now=time.monotonic()
44          if force or now-last[0]>.5:
45              save(d/'progress.json',dict(s_m=float(s),sample_m=sample,fraction=max(0,min(1,float(s)/sample)),phase=phase,elapsed
                ↪  _s=now-started));last[0]=now
46      progress(0,'准备计算依赖',True)
47      if route=='AG':
48          from AG.runner import run_from_config
49          import beam_dynamics_6d as core
50          real=core.propagate
51          def observe(beam,z_span,*args,**kwargs):
52              progress(z_span[0],'AG 正在积分（按束线分段更新）',True)
53              result=real(beam,z_span,*args,**kwargs);progress(z_span[1],'AG 分段积分完成',True);return result
54          with patch.object(core,'propagate',observe):result=run_from_config(cfg,section='full')
55          probes=result.probes_at(cfg['output']['z_diagnostics_mm']);history=result.history();meta=result.meta;label='AG'
56      elif route=='OCELOT':
57          model=importlib.import_module('GPT 模拟.ued_beamline_v2')
58          import shared.diagnostics as diag
59          real=diag.particle_diagnostics
60          def observe(p,ref):
```

```
            progress(p.s,'OCELOT 正在推进');return real(p,ref)
        with patch.object(diag,'particle_diagnostics',observe):result=model.run_from_config(cfg,section='full')
        probes=result['probes'];history=result['history'];meta=result['meta'];label='GPT'
    else:raise ValueError('Unknown route')
    if not history['z_mm'] or abs(history['z_mm'][-1]-sample*1e3)>1e-8:raise RuntimeError('正式结果未到样品面，未标为成功')
    path=Path(write_results(label,probes,history,config_sha(cfg),meta['sc_effective'],out_dir=str(d),meta=meta))
    # The download name stays common for the GUI; original route field is preserved.
    payload=compat.read_json(path);compat.write_json(d/'result.json',payload)
    progress(sample,'已完成',True)
    print(route+' complete: '+str(d/'result.json'),flush=True)
```

D.13 Windows 父进程存活检查（尚待实机验收）

原文件：`gui/platform_compat.py`，第 170–218 行。以下逐字摘录，行号保留原编号。

```
class ParentMonitor:
    """Hold one Windows process object, so later PID reuse cannot fool a worker.

    A signaled handle means exited. Access/wait errors are explicit failures,
    never interpreted as proof that the parent is alive or dead.
    """
    def __init__(self, pid, windows=None):
        self.pid = int(pid)
        self.windows = _windows(windows)
        self.api = None
        self.handle = None
        self.closed = False
        if self.pid <= 0:
            raise ValueError('parent PID must be positive')
        if self.windows:
            self.api = _windows_api()
            self.handle = self.api.OpenProcess(_SYNCHRONIZE, False, self.pid)
            if not self.handle:
                error = ctypes.get_last_error()
                if error != _ERROR_INVALID_PARAMETER:
                    raise OSError(error, f'Cannot monitor parent {self.pid}: OpenProcess failed')

    def alive(self):
        if self.closed:
            raise RuntimeError('process monitor is closed')
        if not self.windows:
            return os.getppid() == self.pid
        if self.handle is None or self.handle == 0:
            return False
        result = self.api.WaitForSingleObject(self.handle, 0)
        if result == _WAIT_TIMEOUT:
            return True
        if result == _WAIT_OBJECT_0:
            return False
        raise OSError(ctypes.get_last_error(),
                      f'Cannot monitor parent {self.pid}: WaitForSingleObject returned {result:#x}')

    def close(self):
        if not self.closed:
            self.closed = True
            if self.handle:
                self.api.CloseHandle(self.handle)
                self.handle = None

    def __enter__(self):
        return self

    def __exit__(self, *_args):
        self.close()
```

E 源码附件索引

共 109 个显式选择的源码、测试、配置和 Note 文件，未附私密会话、凭据、缓存或大粒子云。以下列主链，完整逐文件 SHA256 在source_manifest.json。

文件（相对 source_snapshot）	字节	SHA256 前 12 位
AG/runner.py	12008	4066b8ad22da
AG/run_shared.py	1347	ad0fc1b3cfdc
AG/beam_dynamics_6d.py	55363	685d01adf08d
AG/external_forces.py	18214	9482bb4f70ef
AG/alpha_coefficients.py	4803	789140ec8fd1
AG/longitudinal_state.py	7036	d90b51d77f47
GPT模拟/ued_beamline_v2.py	39961	a5dcd535711e
shared/beamline_config.yaml	4192	d1950983c4e1
shared/params.py	8961	84a4ff8e1c25
shared/geometry.py	4019	92806c89a491
shared/rf_model.py	1259	5167ceb5ce0c
shared/diagnostics.py	2900	088927920ce6
shared/beam_result.py	9809	101223e23f06
shared/output_schema.py	3876	39bc1b86564c
shared/run_contract.py	2937	949bd4d87660
shared/sc_state.py	3828	522574bd960a
shared/beam_physics.py	1101	0829709d5ddf
shared/ocelot_coords.py	1544	73aa6d5718de
validation/backend.py	2894	453fdd538376
validation/run_all.py	3805	20aff89b25d6
gui/server.py	17610	b8b3d1147c54
gui/worker.py	4067	1cfc7e6f8dca
gui/platform_compat.py	11565	7b840e6e4a67
gui/web/app.js	19614	c924d87ba182
requirements-gui.txt	650	883af7aa6092